

Mateus Molina

Ermöglichen von Hardware-in-the-Loop mit BaSyx und Simulink

Projektarbeit

Institut für Messtechnik und Sensorik
Technische Universität Kaiserslautern

Betreuung

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Juni 2022

Zusammenfassung

Fill this area with your abstract

Schlagwörter: Simulink, BaSyx, Digitaler Zwilling.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielstellung	1
1.3	Gliederung der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	MATLAB/Simulink	3
2.2	Industrie 4.0	3
2.2.1	BaSys	4
2.2.2	Eclipse BaSyx	6
2.3	Hardware-in-the-Loop	8
2.4	Model-Based Systems Engineering (MBSE)	8
2.5	Stand der Technik	8
2.5.1	MatLab Production Server	8
2.6	Möglichkeiten Simulink und BaSyx zu verbinden	8
2.7	REST Schnittstellen	8
2.8	Entwicklung von Simulink-Bibliotheken	8
2.8.1	S-Functions	8
3	Marktforschung	9
4	Planung und Durchführung	11
5	Validierung	13
6	Zusammenfassung und Ausblick	15
6.1	Fazit	15
6.2	Ausblick	15
	Abbildungsverzeichnis	17
	Tabellenverzeichnis	19

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Simulink wird häufig in verschiedenen Industrie-Branchen von Ingenieuren großer und kleinerer Firmen eingesetzt, um Modelle mit wiederverwendbaren Komponenten und Bibliotheken zu simulieren. [1] [2]

BaSys 4.0 ist ein vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt, das von Fraunhofer IESE gemeinsam mit 14 weiteren Partnern aus dem Bereich der Produktionstechnik entwickelt wird, um digitale Zwillinge als digitale Repräsentanzen für die Produktion zu realisieren. [3]

Eine Open-Source Implementierung der von BaSys festgelegten Konzepten, ist Eclipse BaSyx, ein von BaSys finanziertes Middleware, das wiederverwendbaren Industrie 4.0 Komponenten und SDK in verschiedenen Programmiersprachen bereitstellt, wobei die schnelle Entwicklung neuer Software-Komponenten ermöglicht wird. [4]

Simulink zusammen mit BaSyx könnten eingesetzt werden, um Hardware-In-The-Loop leichter einzusetzen, wobei BaSyx um die Struktur der digitalen Zwillinge kümmern würde, während Simulink für das Simulieren einzelner Bauteile oder Regelung gesamter Komponenten angewandt würde.

Nach Prüfung von verschiedenen Alternativen, Simulink und BaSyx zusammen einzusetzen, hat sich herausgestellt, dass eine Kommunikationsschnittstelle zusätzliche Kenntnisse im C, REST und die innere Funktionsweise vom BaSyx voraussetzt, was ein limitierender Faktor für eine breitere Verwendung in der Industrie darstellen könnte. Eine detaillierte Rechtfertigung für das Projekt lässt sich im Kapitel 2.6 finden.

1.2 Zielstellung

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Simulink-Bibliothek entwickelt werden, die die Kommunikation zwischen BaSyx-Servers und Simulink ermöglicht.

1. Bibliothek für Simulink 2. Demonstrator für die entwickelte Bibliothek

id	Anforderung
A10	Soll mit einem BaSyx-Server verbinden können

Tabelle 1.1: Anforderungstabelle

Laut der Anforderung A10

1.3 Gliederung der Arbeit

Im Kapitel 2 wird was diskutiert.

Im Kapitel 4 wird was diskutiert.

Im Kapitel 5 wird was diskutiert.

Im Kapitel 6 wird was diskutiert.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen erläutert, die für das Verständnis der Arbeit hilfreich sind. Die Arbeit ist eingeteilt in...

2.1 MATLAB/Simulink

MATLAB ist ein leistungsfähiges Programm, um numerische Berechnungen in Ingenieurbereich. Diese Software findet Anwendung in der Berechnung, Modellierung und Simulation technischer Systeme und wird sowohl in unterschiedlichen Branchen der Industrie, als auch in der Universität eingesetzt. MATLAB bietet die Grundlage, um mathematische Berechnungen, Datenanalyse, Modellbildung und die Entwicklung von interaktiven Anwendungen zu realisieren. [5]

MATLAB setzt sich aus mehreren *toolboxes* aus, die jeweils bestimmte Bereiche der Ingenieurwissenschaften abdecken. Eine der bekanntesten *toolboxes* ist Simulink, die eine Blockdiagramm-Umgebung für Multi-Domäne-Simulationen und modellbasierten Entwurf bietet. Damit werden der Entwurf auf Systemebene, die Simulation, die automatische Codegenerierung sowie den kontinuierlichen Test und die Verifikation eingebetteter Systeme unterstützt. Simulink bietet einen grafischen Editor, anpassbare Blockbibliotheken und Solver für die Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. Dieses Werkzeug ist in MATLAB integriert, sodass das Einbinden von MATLAB-Algorithmen in Modelle und das Exportieren von Simulationsergebnissen zur weiteren Analyse nach MATLAB unterstützt werden. [2]

2.2 Industrie 4.0

Industrie 4.0 (I4.0) ist die bevorstehende vierte große Veränderung in der Fertigung. Sie wurde durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöst und befasst sich mit den Erfordernissen einer wandelbaren Produktion in einer sich immer schneller verändernden Welt.

Industrie 4.0 ermöglicht sowohl eine effizientere als auch eine flexiblere Produktion. Die Automatisierung aktueller Produktionssysteme wird häufig mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) realisiert. Diese automatisieren sich wiederholende Aufgaben, die in zyklischen Programmen ausgeführt werden. Sie führen eine Reihe von Fertigungsschritten für jedes Werkstück aus, z. B. eine Abfolge von Fräs- oder Bohrvorgängen. SPS-Steuerungen wurden in den 1970er Jahren im Zuge der dritten industriellen Revolution eingeführt, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Später kamen weitere Systeme hinzu, z. B. Roboter mit eigenen Betriebssystemen, aber auch ERP-Systeme (*Enterprise Resource Planning*) und MES (*Manufacturing Execution Systems*), um das Ressourcenmanagement zu verbessern und eine flexiblere Produktion von Produktvarianten zu ermöglichen. [6]

Die vierte industrielle Revolution ist die durchgängige Digitalisierung der Produktion. Dabei geht es nicht um die Substitution von SPS oder die Einführung neuer Geräte, sondern um neue Systemarchitekturen, die eine Peer-to-Peer-Kommunikation ermöglichen, um beispielsweise eine vorausschauende Wartung, eine KI-basierte Anomalieanalyse in der Produktion und eine effiziente Produktion kleiner Losgrößen zu unterstützen. Bei Industrie 4.0 geht es also nicht um die Integration einer einzigen neuen Technologie. Vielmehr geht es um die Einführung neuer Architekturparadigmen, die eine flexiblere und wandelbarere Produktion ermöglichen, die künftige Wettbewerbsvorteile bringen wird. [6]

Der *Industrie 4.0 Maturity Index* (Abb. 2.1) ist ein Werkzeug, um den Entwicklungsgrad eines Unternehmens einzuschätzen. Dieser besteht aus 6 Entwicklungsstufen, wobei jede Stufe auf der vorhergehenden aufbaut und die Fähigkeiten beschreibt, die zur Erreichung dieser Stufe erforderlich sind, sowie die daraus resultierenden Vorteile für das Unternehmen. [7]

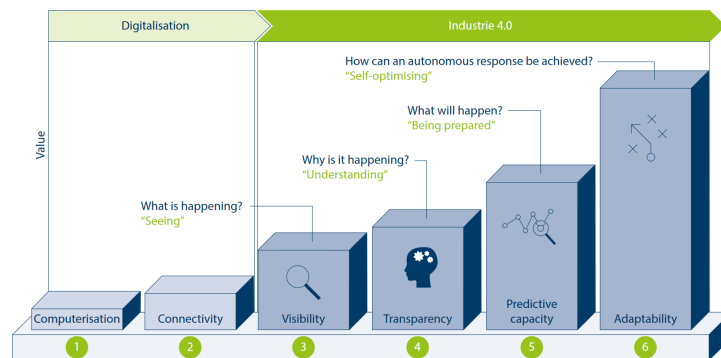


Abbildung 2.1: Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfades (FIR e. V., RWTH Aachen University)

2.2.1 BaSys

BaSys 4.0 ist ein Plattform-unabhängiges modulares System basierend auf der Struktur der Referenzarchitektur RAMI4.0. Damit wird die Realisierung eines Grundlagersystems für die Produktionsanlagen angestrebt und die folgenden Vorteile abgezielt: [8]

- Bereitstellung und Umsetzung der primären Industrie 4.0-Konzepte;
- einfache dynamische Produktionsänderungen;
- einfache Realisierung digitaler Zwillinge über definierte Schnittstellen;
- vorausschauende Wartung - Online-Zugriff auf die Prozessdaten;
- einfache Integration bestehender und neuer Geräte.

Die Realisierung von BaSys 4.0 basiert auf drei Haupttechnologien, die als zentrale Säulen der Industrie 4.0-konformen Produktionsarchitektur bezeichnet werden: der virtuelle Automatisierungsbuss (VAB), die Verwaltungsschale (AAS), und die Steuerungskomponenten (SPS). [8]

Im Abb. 2.2 werden die Hauptkomponenten eines BaSys4.0-Projektes dargestellt.

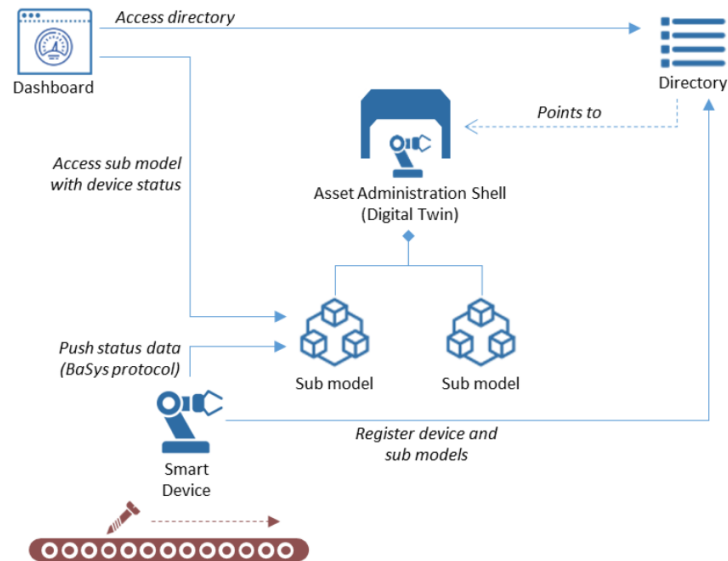


Abbildung 2.2: Beispiel einer einfachen BaSys-Architektur ([4])

Verwaltungsschale (AAS) / digitaler Zwilling Die Verwaltungsschale (in Englisch *Asset Administration Shell*, AAS) oder digitaler Zwilling stellt das digitale Abbild eines physischen Gegenstands dar und stellt die Schnittstelle für die Kommunikation in der digitalen Umgebung zur Verfügung. [9]

Im Abb. 2.3 werden den Hauptelementen eines AAS dargestellt, bzw. das Asset, die *submodels* und ihre Eigenschaften (*properties*), und das Ganze in derselben einheitlichen Umgebung eines AAS repräsentiert.

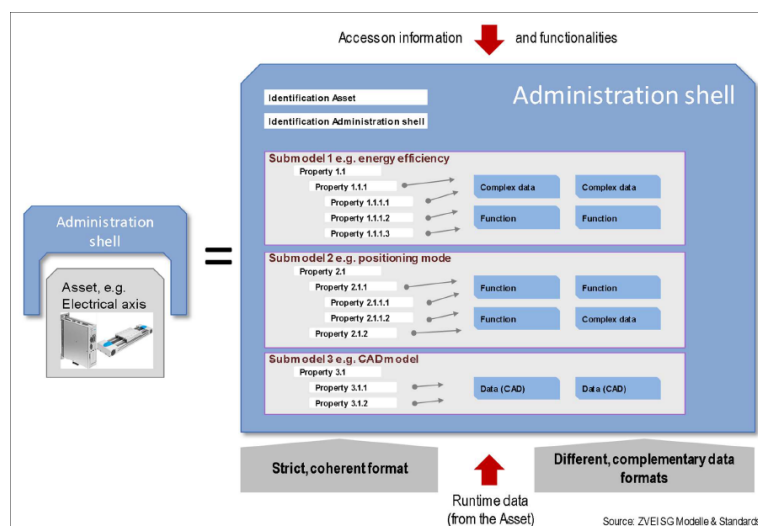


Abbildung 2.3: Abbild eines AAS ([4])

Jedes relevante Gut, z. B. Geräte, Arbeitskräfte, Produkte, aber auch der Herstellungsprozess, enthält genau einen AAS. Das AAS wird durch einen eindeutigen Bezeichner identifiziert, der genau dieses Asset repräsentiert. Aufgrund dieser Vielfalt an repräsentierten Objekten enthält jedes AAS einen unterschiedlichen Satz von *submodels*. *Submodels* sind Datenmodelle, die bestimmte Aspekte

einer Anlage beschreiben, z. B. ihr digitales Typenschild, die angebotenen Dienstleistungen oder die Anlagentopologie. Ein AAS und seine *submodels* sind eine einheitliche Darstellung einer realen Anlage. [4]

Automatisierungsbus (VAB) Der BaSys 4.0 *virtual automation bus* (VAB) ermöglicht die direkte Kommunikation über die verschiedenen Schichten der Automatisierungsstruktur. Geräte in der Fertigung können mit ERP-Systemen (*enterprise resource planning*) interagieren, selbst wenn die anderen Protokollen anwenden. [3]

Der Vorteil dieses Ansatzes ist ein reduzierter Aufwand bei der Realisierung unterschiedlicher Kommunikationstechnologien. Anstatt von einer Übersetzung jedes einzelnen Protokolles wird es dadurch möglich die Verwendung von Primitiven um diesen Prozess zu schlichten und die Komplexität zu reduzieren. [4]

Im Abb. 2.4 wird es ein Beispiel-Einsatz von einem VAB dargestellt.

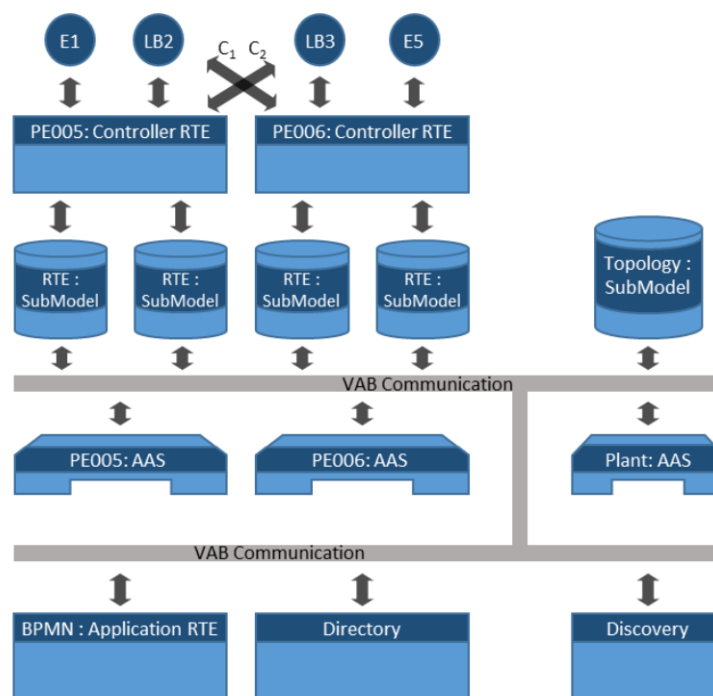


Abbildung 2.4: VAB-Beispiel mit verbundenen Entitäten ([4])

2.2.2 Eclipse BaSyx

Eclipse BaSyx ist eine Open-Source-Referenzimplementierung von BaSys 4.0-Konzepten, die gängige Industrie 4.0-Komponenten und ein Software Development Kit (SDK) enthält, das die Entwicklung neuer Komponenten unterstützt. Eclipse BaSyx ist aus dem BaSys 4.0 Projekt hervorgegangen, das vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert wird. Mit seiner Anwendung lassen sich folgende Punkte realisieren:

- End-to-End-Digitalisierung der Produktion;
- End-to-End-Konnektivität zwischen Werkstatt und IT;
- Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen Geräten und der IT;
- digitale Prozessmodelle, Wertströme und Produktverfolgung;

- veränderbare Produktionsprozesse bis hin zur Losgröße-Eins-Produktion;
- Zwillinge für Prozesse, Produkte, Geräte und mehr;
- Big-Data-Analyse von Produktionsprozessen;
- vorkonfigurierte Container für Industrie 4.0-Anwendungen, z.B. Predictive Maintenance, Analysen und Dashboards;
- automatisierte Rückverfolgung und Dokumentation von Produktionsprozessen. [4]

Diese Implementierung wird in 4 Ebenen umgesetzt:

1. Feldebene: Die Feldebene besteht aus Automatisierungsgeräten, Sensoren und Aktoren ohne eine spezifische BaSys-konforme Schnittstelle;
2. Geräteebene: Die Geräteebene besteht aus Automatisierungsgeräten, die eine BaSys 4.0-konforme Schnittstelle anbieten;
3. Middleware-Ebene: Die Middleware-Ebene besteht aus wiederverwendbaren Industrie 4.0-Komponenten, die notwendige generische und anlagen-unabhängige Fähigkeiten für Industrie 4.0-Produktionslinien implementieren;
4. Anlagenebene: Die Anlagenebene besteht aus High-Level-Anlagenkomponenten, die die Produktion verwalten, optimieren und überwachen. [4]

Im Abb. 2.5 wird eine vereinfachte Struktur, um der Einsatz von den durch BaSyx implementierten Komponenten, e.g. AAS, Registry-Komponente und *submodels*, zu veranschaulichen. [4]

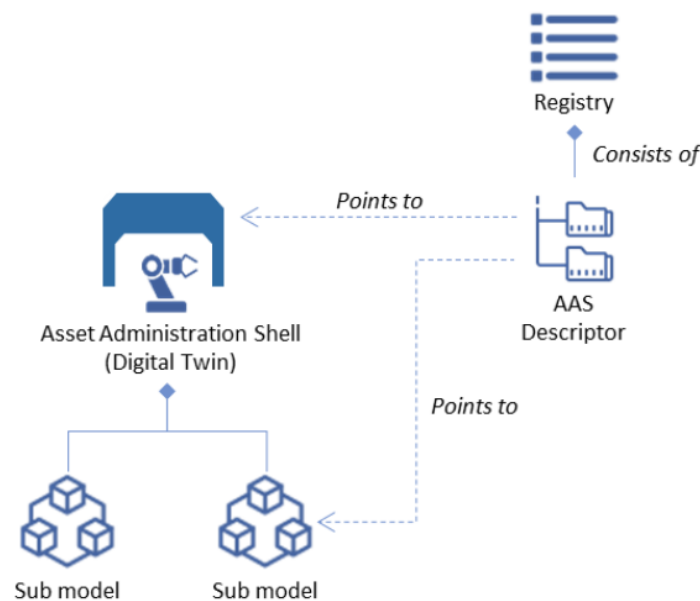


Abbildung 2.5: Diagramm einer Eclipse BaSyx-Systemstruktur ([4])

Registry-Komponente Die BaSys 4.0 *registry*-Komponente ermöglicht die Registrierung und Suche von AAS innerhalb definierter Systemgrenzen. Entitäten, die AAS einschließlich ihrer Submodelle anbieten, können sich registrieren und damit anderen Teilnehmern ermöglichen, sie zu finden. Die für die Registrierung erforderlichen Informationen sind u.a. eindeutige Identifikatoren für AAS und ihr jeweiliges Asset, Endpunktinformationen zur API der AAS und deren *submodel*-Dienstleister. [4]

AAS-Server-Komponente Die AAS-Server-Komponente stellt einen leeren AAS-Server zur Verfügung, auf dem mehrere AAS und *submodels* gehostet werden können. [4]

2.3 Hardware-in-the-Loop

2.4 Model-Based Systems Engineering (MBSE)

2.5 Stand der Technik

2.5.1 MatLab Production Server

2.6 Möglichkeiten Simulink und BaSyx zu verbinden

2.7 REST Schnittstellen

2.8 Entwicklung von Simulink-Bibliotheken

2.8.1 S-Functions

Kapitel 3

Marktforschung

Kapitel 4

Plannung und Durchführung

Kapitel 5

Validierung

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Fazit

6.2 Ausblick

Abbildungsverzeichnis

2.1	Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfad (FIR e. V., RWTH Aachen University)	4
2.2	Beispiel einer einfachen BaSys-Architektur ([4])	5
2.3	Abbild eines AAS ([4])	5
2.4	VAB-Beispiel mit verbundenen Entitäten ([4])	6
2.5	Diagramm einer Eclipse BaSyx-Systemstruktur ([4])	7

Tabellenverzeichnis

1.1	Anforderungstabelle	1
-----	-------------------------------	---

Literatur

- [1] Enlyft. „Simulink Market Share.“ (), Adresse: <https://enlyft.com/tech/products/simulink> (besucht am 31.03.2022).
- [2] The MathWorks, Inc., *Simulink Getting Started Guide*.
- [3] Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE und Thomas Kuhn, *BaSys 4.0 Flyer*. Adresse: https://www.basys40.de/wp-content/uploads/2019/12/Flyer_BaSys40_deutsch.pdf (besucht am 31.03.2022).
- [4] Eclipse Foundation, Inc. „BaSyx - Eclipsepedia.“ (), Adresse: <https://wiki.eclipse.org/BaSyx> (besucht am 31.03.2022).
- [5] A. Bosl, *Einführung in MATLAB/Simulink*, 3., vollständig überarbeitete Auflage. Hanser, 2020, ISBN: 978-3-446-46546-6.
- [6] T. Kuhn, F. Schnicke und P. Oliveira Antonino, „Service-Based Architectures in Production Systems: Challenges, Solutions Amp; Experiences,“ in *2020 ITU Kaleidoscope: Industry-Driven Digital Transformation (ITU K)*, Dez. 2020, S. 1–7. DOI: 10.23919/ITUK50268.2020.9303207.
- [7] G. Schuh, R. Anderl, R. Dumitrescu und A. Krüger, „Industrie 4.0 Maturity Index,“ *acatech*, S. 64,
- [8] P. Chourtsidis, „Scoping the Industry 4.0 Reconfigurability,“ Technische Universität Kaiserslautern, 6. Nov. 2020. Adresse: <https://kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/index/index/docId/6488> (besucht am 24.03.2022).
- [9] Plattform Industrie 4.0, „Diskussionspapier Verwaltungsschale in Der Praxis: Verwaltungsschale in Der Praxis.“ Adresse: https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/2019-verwaltungsschale-in-der-praxis.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (besucht am 01.04.2022).

Titel der Arbeit:

Ermöglichen von Hardware-in-the-Loop mit BaSyx und Simu-link

Art der Arbeit und Datum:

Projektarbeit, Juni 2022

Betreuung:

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Student:

Name: Mateus Molina
E-mail: molina@rhrk.uni-kl.de
Matrikelnr.: 420495
Semester: 3

Erklärung betreffend Plagiaten:

Ich erkläre mit meiner Unterschrift die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften eingehalten zu haben.

Kaiserslautern, 2. 4. 2022: _____